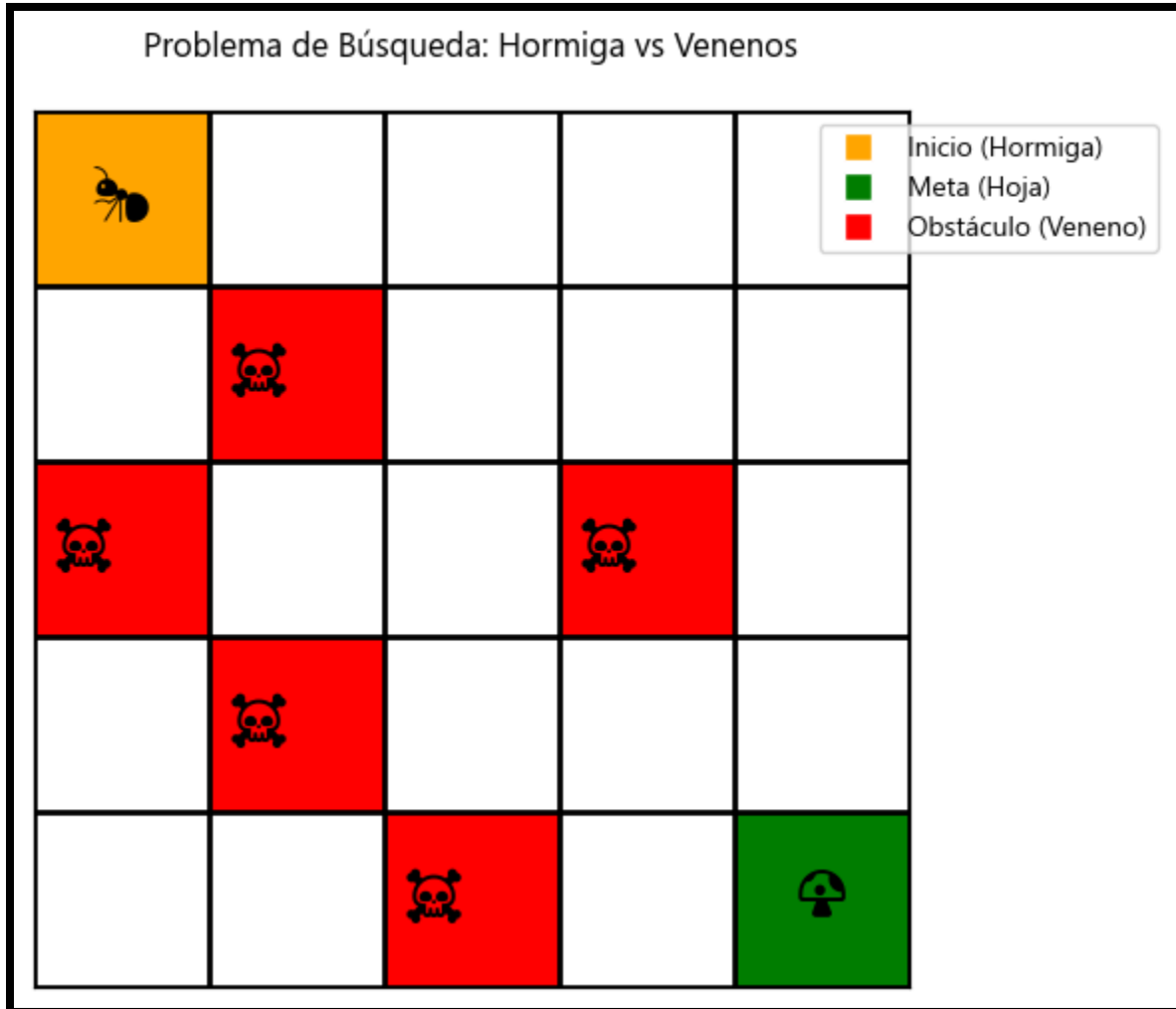


Universidad del Valle
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Introducción a la Inteligencia Artificial
Primer Proyecto



Vamos a resolver un problema clásico, donde la hormiga debe encontrar el hongo mágico, y puede pasar por venenos.

El agente va a aplicar estas dos variaciones de los algoritmos que vimos en clase:

1. Beam Search: Es una versión de la búsqueda informada que limita la cantidad de nodos que se mantienen en cada nivel (la "amplitud de la viga" o β). En cada nivel del árbol, solo se expanden los β nodos más prometedores (según $h(n)$ o $f(n)$), y el resto se descartan permanentemente.
2. Dynamic Weighting: En lugar de un peso fijo ϵ como en Weighted A*, esta técnica ajusta el peso de la heurística dinámicamente. Por ejemplo, $f(n) = g(n) + h(n) + \epsilon * (1 - (d(n)/N)) * h(n)$, donde $d(n)$ es la profundidad. Da más peso a $h(n)$ al principio de la búsqueda

(para alejarse rápido de la raíz) y menos peso cerca de la meta (para refinar la búsqueda y garantizar optimalidad)

Notas:

- La matriz debe ser cambiabile, en posiciones y tamaño
- Sin interfaz gráfica no aceptó el proyecto, pierde el proyecto, no es válido hacer y mostrar la solución por consola. Es necesario hacer una interfaz gráfica donde vea la hormiga moviéndose
- La nota del proyecto es grupal pero su nota es individual. El proyecto les puede quedar en 5, pero si en la sustentación no me demuestra un dominio mínimo, se le puede poner hasta 0, dependiendo de la magnitud de la falta de dominio
- Sugiero hacer en python por practicidad, pero no es obligación
- Grupos de 3 o 4 personas. Menos tampoco, somos muchos, si se hacen de a 2 personas o peor aún individual, no alcanzamos a sustentar todos. Así que este semestre como somos tantos, no acepto proyectos individuales o en pareja.